

Modulo 3: Actitud Positiva

Luciano Migoni, Albarracin Gianella, Perez Ignacio, Sfrede Genaro

Mayo 21, 2026

1 Introducción

Los procesos simulados y los diseños computarizados son herramientas fundamentales en la Ingeniería Industrial moderna porque permiten analizar, optimizar y validar sistemas antes de implementarlos en la realidad, reduciendo costos, tiempos y riesgos.

Los procesos simulados y los diseños computarizados constituyen pilares de la Industria 4.0 porque permiten a los ingenieros industriales diseñar, analizar y optimizar sistemas complejos de manera eficiente. Su utilización contribuye a aumentar la productividad, mejorar la calidad, reducir costos operativos y facilitar la innovación, convirtiéndose en herramientas indispensables para la competitividad de las organizaciones modernas.

1.1 Importancia de los Procesos Simulados

La simulación consiste en construir un modelo virtual de un proceso, sistema productivo o cadena logística para estudiar su comportamiento bajo diferentes condiciones.

Sus principales ventajas son:

- Reducir costos de prueba y error, ya que los cambios pueden evaluarse virtualmente antes de realizar inversiones reales.
- Mejorar la toma de decisiones, permitiendo comparar distintas alternativas de operación.
- Identificar cuellos de botella en líneas de producción, almacenes o sistemas de transporte.
- Optimizar recursos, como personal, maquinaria, materias primas y energía.
- Evaluar escenarios futuros, por ejemplo, aumentos de demanda, incorporación de nuevas máquinas o cambios en la distribución de planta.

- Incrementar la seguridad, al analizar situaciones potencialmente peligrosas sin exponer personas ni equipos.

Por ejemplo, antes de instalar una nueva línea de producción, un ingeniero industrial puede simular diferentes configuraciones para determinar cuál ofrece la mayor productividad con el menor costo.

2 Desarrollo

2.1 Industria Cervecera

Para ofrecer una introducción breve al análisis de la industria analizada, hablaremos un poco acerca de la cerveza.

La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más antiguas y consumidas del mundo, con una historia que se remonta a miles de años y una presencia significativa en diversas culturas y mercados. Su producción ha evolucionado desde métodos artesanales hasta complejos procesos industriales altamente automatizados, capaces de elaborar grandes volúmenes de producto manteniendo estándares rigurosos de calidad, seguridad e inocuidad.

En la actualidad, la industria cervecera constituye un sector de gran relevancia económica debido a su impacto en la generación de empleo, el desarrollo de cadenas de suministro y la demanda de materias primas provenientes de la agricultura, como la cebada y el lúpulo. Además, los avances tecnológicos han permitido optimizar las distintas etapas del proceso productivo, mejorando la eficiencia operativa, reduciendo costos y garantizando una mayor uniformidad en las características del producto final.

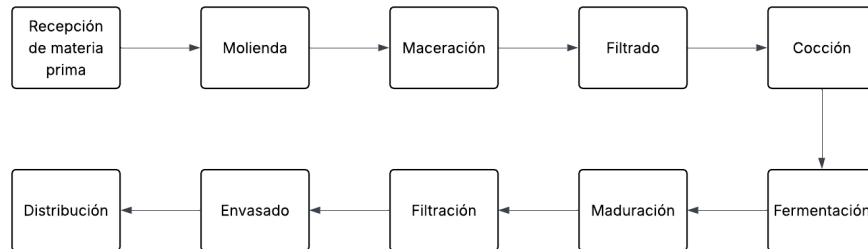
La elaboración de cerveza implica una serie de operaciones físicas, químicas y biológicas que transforman materias primas seleccionadas en una bebida con propiedades sensoriales específicas. Entre las principales materias primas se encuentran el agua, la malta, el lúpulo y la levadura, cuyos aportes individuales y su interacción durante el proceso determinan aspectos fundamentales como el sabor, el aroma, el color y la graduación alcohólica de la cerveza.

El presente informe tiene como objetivo simular el proceso productivo industrial de la cerveza, considerando diversas variables como estaciones de trabajo (molinos, fermentadores, filtradores, envasadoras, etc).

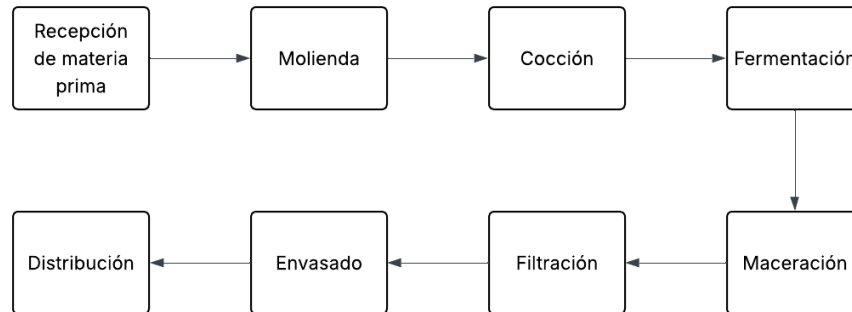
2.2 Planteamiento del Problema

Al enfocar el análisis del presente informe hacia el modelado del proceso y su simulación mediante herramientas digitales, requerimos de conocer que nos moviliza a tomar la mencionada acción.

La industria cervecera presenta un proceso productivo bastante rígido, visualmente puede representarse mediante un diagrama de flujo de la siguiente forma:



Para fines prácticos de la aplicación, el modelo se simplifica tomando solo los siguientes pasos:



La idea es simular las etapas anteriores y poder identificar puntos críticos. Por ejemplo, estaciones de trabajo donde existan cuellos de botella, estaciones de trabajo con demasiado tiempo muerto, falencias en la cadena, etc.

3 Simulación

Para lograr un proceso bastante cercano a la realidad, se consideran los siguientes criterios:

- **Tiempos Críticos:** Se tiene en cuenta la demora en los tiempos de cada estación (Recepción de materia prima, cocción, fermentación, etc.).
- **Escalamiento Temporal:** Capacidad del proceso de ejecutarse indefinidamente bajo condiciones ideales de trabajo.
- **Mano de Obra:** Especialización o Antigüedad, impacto directo en los tiempos de trabajo y errores cometidos.
- **Integración de la demanda con la producción:** Gestión en conjunto de los procesos de producción y comercialización.

- Evaluación de la Rentabilidad: Ajustar costos en función de los ingresos.

3.1 Herramientas Utilizadas

Para desarrollar la simulación se utilizó el software SIMUL8

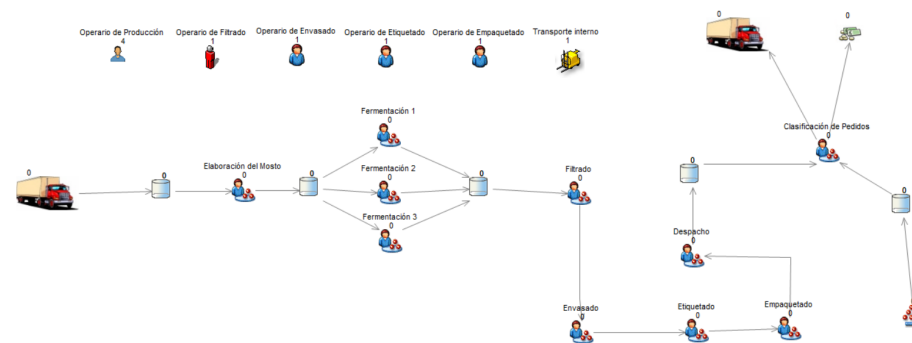
SIMUL8 es un software comercial de simulación de eventos discretos que se utiliza para modelar, visualizar y optimizar procesos reales.

Su objetivo principal es servir como un laboratorio virtual para tomar decisiones y probar cambios en un proceso antes de gastar dinero y asumir muchos riesgos en implementaciones reales.

3.2 Componentes de la simulación

El modelo se divide en dos bloques funcionales que representan la cadena productiva y el sector comercial. Ambos bloques convergen a un punto en común.

Visualmente el proceso simulado tiene esta apariencia:



Se analiza entonces Cadena Productiva, Sector Comercial, Punto de convergencia, Puntos de salida, Recursos Humanos y Costos.

3.2.1 Cadena Productiva

Encargada de la elaboración de la cerveza.

- Materia Prima (Entry Point): Llegada de Materia Prima. Ingreso por lotes y una vez por semana laboral.
- Almacén de Entrada (Storage Bin): Recepción de Materia Prima. Dilata los tiempos de procesamiento de la materia prima.
- Elaboración del mosto (Work Center): Duración moderada. Agrupa las etapas de molienda y cocción, junto a sus costos.

- Almacén de Mosto: Dilata los tiempos de procesamiento del mosto. Evita saturar las instancias siguientes de la cadena.
- Fermentadores (Work Center): etapa central y de mayor duración del proceso. Requiere supervisión constante.
- Macerador (Storage Bin): Duración prolongada, aunque inferior al fermentador. Ayuda a no saturar las etapas siguientes de la cadena.
- Filtrado (Work Center): Duración Breve. Supervisión constante.
- Envasado (Work Center): Duración Breve. Operación constante.
- Etiquetado (Work Center): Duración Breve. Operación constante.
- Empaquetado (Work Center): Duración Breve. Operación constante.
- Despacho (Work Center): Duración Breve. Operación constante.

3.2.2 Sector Comercial

Encargado de recibir ordenes de compra, gestionarlas, ordenar los despachos y cobrar.

- Encargos (Work Entry Point): Ingreso de órdenes de compra.
- Recepción de pedidos (Storage Bin): Procesamiento de ordenes de compra.

3.2.3 Punto de Convergencia

Punto de unión de las 2 cadenas principales (Producción y Comercialización)

- Clasificación de pedidos (Work Center): Separar ordenes de compra según tipo de comprador (Mayorista o Minorista). Duración Moderada y operación constante. Repartición 75/25 (Mayorista/Minorista)

3.2.4 Puntos de Salida

Son aquellos puntos donde culmina el proceso y se comercializa el producto. Es el punto de retribución económica del proceso (Ingresa dinero por las ventas)

- Mayorista (Work Complete): Mayor retribución económica y mayor consumo de unidades producidas.
- Minorista (Work Complete): Menor retribución económica y menor consumo de unidades producidas.

3.2.5 Recursos Humanos

Dado que cada etapa requiere de operarios, se tienen los siguientes:

- Operario de Producción (Resource): Cantidad 4. Exclusivos de la elaboración de mosto y de los fermentadores.
- Operario de Filtrado (Resource): Cantidad 1.
- Operario de Envasado (Resource): Cantidad 1.
- Operario de Etiquetado (Resource): Cantidad 1.
- Operario de Empaquetado (Resource): Cantidad 1.
- Transporte Interno (Resource): Cantidad 1.

3.2.6 Costos

Se consideran costos de servicios (Luz, Agua, Gas, Internet, etc.), costos de elaboración (Compra de materia prima y operación de maquinaria), salarios, costos por contingencias (reparaciones, etc.).

Tras determinar costos fijos, se fijó un punto de equilibrio determinando **egresos** por compra de materia prima, salarios diferenciados en antigüedad y puesto, reparaciones, servicios, etc. e **ingresos** por ventas.

Se obtuvo el siguiente resumen a 52 semanas de servicio (aproximadamente 2 años laborales, sin contar feriados):

SIM_MODULO3

Costs	\$ 60.816.520.56
Revenue	\$ 230.400.000.00
Profit	\$ 169.583.479.44

3.3 Detalles menores

Se ajustaron cuestiones como imagenes, conexiones entre componentes, diseños, etc, con el fin de hacer visualmente agradable la simulación.

Se utilizaron iconos de camiones para los puntos de entrada de materia prima y ventas mayoristas, dinero para la venta minorista, personas para los operarios, etc.

Ésto le otorga identidad visual y personalización al proceso diseñado, todo siempre utilizando la interfaz y las opciones de personalización integradas en SIMUL8.

4 Funcionamiento Detallado

El modelo final integrado en SIMUL8 representa la combinación de flujo físico de materia prima, reglas de negocio, restricciones laborales y dinámicas comerciales solicitadas en la reingeniería del sistema.

Debe tenerse en cuenta, como se mencionó anteriormente, que el sistema se diseñó bajo supuestos que idealizaban los sistemas productivo y comercial del proceso. En casos reales muchos factores eludidos deben ser considerados para la correcta toma de una decisión, la evaluación de la rentabilidad, optimizaciones y demás posibles acciones.

4.1 Análisis de Errores

Durante el desarrollo de la simulación, debieron ajustarse diversos valores temporales, de costos, estructurales y demás.

En un primer prototipo de la simulación, los tiempos esquematizados para las etapas de fermentación (120 horas o 7200 minutos) y elaboración de mosto (4 horas o 240 minutos) generaban un cuello de botella importante que hacía incluso que la simulación colapsara y se detuviera.

En prototipos siguientes debieron ajustarse los costos, puesto que los valores configurados generaban pérdidas millonarias al corto plazo y recuperaciones muy escasas al largo plazo (una rentabilidad poco atractiva).

En los últimos prototipos se terminaron de ajustar valores de la cadena de suministro (tiempos de llegada de materia prima) y del sector comercial (costos de empleados, costos de ventas, etc).

5 Conclusión

El desarrollo de la simulación del proceso productivo de la industria cervecera permitió comprender de manera integral la complejidad de las operaciones in-

volucradas en la elaboración y comercialización de la cerveza. A través del modelado de las distintas etapas productivas, desde la recepción de materias primas hasta la distribución del producto terminado, fue posible analizar la interacción entre recursos, tiempos de proceso, capacidades operativas y variables económicas, evidenciando la importancia de una gestión eficiente para garantizar la rentabilidad y el correcto funcionamiento del sistema.

La utilización del software SIMUL8 demostró el valor de las herramientas de simulación dentro de la Ingeniería Industrial, ya que permitió representar un entorno productivo cercano a la realidad, identificar restricciones operativas y evaluar el impacto de diferentes decisiones sin necesidad de intervenir físicamente sobre el sistema. Asimismo, la simulación facilitó la detección de cuellos de botella, especialmente en las etapas de fermentación y elaboración del mosto, permitiendo ajustar parámetros operativos y mejorar el desempeño general del modelo.

Por otra parte, el trabajo puso de manifiesto la relevancia de integrar la gestión productiva con los procesos comerciales, los recursos humanos y la estructura de costos, ya que el desempeño global de una organización depende de la coordinación eficiente de todos estos elementos. La evaluación de aspectos como tiempos de procesamiento, utilización de recursos, demanda, costos e ingresos permitió obtener una visión sistémica del proceso y comprender cómo pequeñas modificaciones pueden generar impactos significativos sobre la productividad y la rentabilidad.

Finalmente, se concluye que los procesos simulados constituyen una herramienta fundamental para la mejora continua y la toma de decisiones en entornos industriales complejos. En el caso de la industria cervecera, la simulación permitió validar hipótesis, optimizar recursos y anticipar problemas potenciales, demostrando que el uso de tecnologías digitales y diseños computarizados resulta indispensable para aumentar la competitividad, reducir riesgos y favorecer el desarrollo de sistemas productivos más eficientes y sostenibles.